

Chemilumineszenz mit Luminol

Luminol ist ein Stoff, der bei einer chemischen Reaktion blaues Licht erzeugt. Dieses Leuchten nennt man Chemilumineszenz.

Wie funktioniert das?

Damit Luminol leuchtet, braucht man:

- eine basische Lösung
- Wasserstoffperoxid
- einen Katalysator (z. B. Eisen)

Schritt für Schritt (einfach):

1. Luminol wird aktiviert
In einer basischen Lösung wird Luminol reaktionsfähig.
2. Reaktion mit Wasserstoffperoxid
Das Luminol reagiert mit Wasserstoffperoxid (Oxidation).
3. Katalysator hilft
Eisen (z. B. aus Blut) beschleunigt die Reaktion stark.
4. Energie entsteht → Licht
Das Molekül wird kurz „angeregt“ und gibt dann Energie als blaues Licht ab.

Warum leuchtet es?

Bei der Reaktion entsteht ein Molekül im angeregten Zustand.

Wenn es wieder in den normalen Zustand zurückgeht, wird Energie frei – und zwar als sichtbares Licht.

Wofür nutzt man das?

- In der Forensik (Kriminaltechnik)
- Blut enthält Eisen → wirkt als Katalysator
- Deshalb leuchten selbst unsichtbare Blutspuren blau

Wichtig:

- Das Leuchten dauert nur kurz (ca. 30 Sekunden)
- Auch andere Stoffe können reagieren → nicht 100 % sicher nur für Blut